

Fag: **Udvidet netværksteknologi** - Sune Andersen (SUAN).

Opgave 4 – Monitoring af LAMP i Azure

Fra deployment til drift

I Opgave 3 har I deployet jeres LAMP/LEMP-løsning til **Microsoft Azure**.

I har blandt andet oprettet:

Resource Group - VNet og Subnet

NSG - Public IP - NIC - Linux VM - Docker og LAMP/LEMP

Nu skal I bygge videre på denne Azure-løsning og etablere monitoring.

Formålet er at kunne overvåge jeres Azure VM og se, hvordan serveren arbejder over tid.

Denne gang skal I bruge:

- **Node Exporter** – indsamler metrics fra Linux VM'en
- **Prometheus** – indsamler og gemmer metrics
- **Grafana** – visualiserer metrics

Installer Node Exporter på Azure VM

Installer **Node Exporter** på jeres Linux VM i Azure.

Node Exporter skal indsamle metrics fra den Azure VM, hvor jeres LAMP/LEMP-løsning kører.

Kontrollér, at Node Exporter kører.

Test derefter lokalt på VM'en, at metrics er tilgængelige: ***http://localhost:9100/metrics***

Find mindst **5 metrics**. Eksempler: CPU - RAM - Disk – Network -Load -Uptime

Installer Prometheus

Installer Prometheus i jeres Azure-miljø.

Konfigurer Prometheus til at hente metrics fra Node Exporter på jeres Linux VM.

Kontrollér i Prometheus, at jeres Node Exporter-target står som: **UP**

Installer Grafana

Installer Grafana i jeres Azure-miljø. (se link i moodle)

Forbind Grafana med Prometheus som **Data Source**.

Kontrollér, at Grafana kan hente metrics fra jeres Azure VM.

Opret Azure VM-dashboard

Opret et Grafana-dashboard, der viser status på jeres Azure VM.

Giv panels tydelige navne.

Eksempel:

- Azure VM – CPU
- Azure VM – Memory
- Azure VM – Disk
- Azure VM – Network
- Azure VM – Load
- Azure VM – Uptime

Test monitoring af Azure

Brug jeres eksisterende LAMP/LEMP-løsning fra Opgave 3.

Lav aktivitet på webserveren, eksempelvis ved at:

- besøge hjemmesiden 😊
- lave flere HTTP requests
- køre jeres Playwright-tests fra tidligere Opgave

Kontrollér, at metrics fra **Azure VM'en** bliver opdateret.